

Математические объекты и их представления

Работу выполнил студент 1 курса
ИВТ Мархаев Алдар 2.2

Математический объект – это абстрактный объект, определяемый и изучаемый в математике (или в философии математики)

Базовые математические объекты:

1. Целые числа
2. Рациональные числа
3. Степень числа
4. Корень из числа
5. Модуль числа
6. Логарифм
7. Тригонометрические объекты

Представление целых чисел

В математике

Целые числа — расширение множества натуральных чисел, получаемое добавлением к нему нуля и отрицательных чисел

В компьютерной алгебре возможны различные способы представлений целых чисел:

- Ограниченной точности, когда количество цифр в целом числе задано.
- Произвольно заданной точности, когда количество цифр в заданном числе можно менять, но только один раз.
- Неограниченной точности, когда количество цифр в числе не ограничивается никаким наперёд заданным числом, кроме ограничений, связанных с размером памяти машины.

Представление вещественных чисел

В математике

Вещественное, или действительное, число – математический объект, возникший из потребности измерения геометрических и физических величин окружающего мира, а также проведения таких вычислительных операций, как извлечение корня, вычисление логарифмов, решение алгебраических уравнений, исследование поведения функций

В компьютерной алгебре возможны различные способы представлений вещественных чисел:

- Отношение числителя и знаменателя (оба – числа произвольной точности), более точно, в виде записи, хранящей ссылку на список – числитель и ссылку на список – знаменатель.
- Также, как в (1), но выполнив дополнительные условия: числитель и знаменатель числа должны быть сокращены на НОД, а знаменатель должен быть положительным числом

Представление матриц

В математике

В математике обычно матрицы обозначаются прописными латинскими буквами. Матрицы могут быть разного размера, также есть матрицы-строки и матрицы-столбцы, называемые векторами. Размер матрицы определяется количеством строк и столбцов, элементы, для которых $i=j$ ($a_{11}, a_{22}, \dots$) образуют главную диагональ матрицы, и называются диагональными

В компьютерной алгебре различают две формы представления матриц:

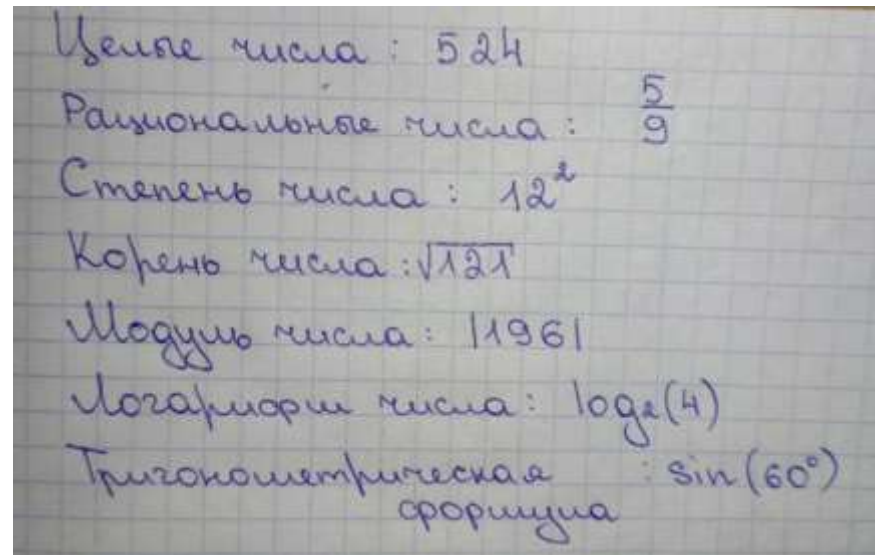
1) Двумерный массив

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$((\hat{a}_{11}, \hat{a}_{12}, \dots, \hat{a}_{1n}), (\hat{a}_{21}, \hat{a}_{22}, \dots, \hat{a}_{2n}), \dots, (\hat{a}_{m1}, \hat{a}_{m2}, \dots, \hat{a}_{mn}))$$

Представление объектов с математической точки

1. Целые числа: 524
2. Рациональные числа: $\frac{5}{9}$
3. Степень числа: 12^2
4. Корень из числа: $\sqrt{121}$
5. Модуль числа: $|196|$
6. Логарифм: $\ln(e)$
7. Тригонометрические объекты: $\sin(60^\circ)$



Представление объектов в компьютерной системе Maxima

1. Целые числа: 524
2. Рациональные числа: $5/9$
3. Степень числа: 12^2 (12^{**2} ; $12**2$)
4. Корень из числа: $\text{SQRT}(121)$
5. Модуль числа: $\text{ABS}(196)$
6. Логарифм: $\text{LOG}(4)$
7. Тригонометрические объекты: $\text{SIN}(60 \cdot \pi / 180)$

```
(%i1) a:=524 ;
(%o1) a=524

(%i5) 5/9;
(%o5)  $\frac{5}{9}$ 

(%i4) 12^2;
(%o4) 144

(%i6) sqrt(121);
(%o6) 11

(%i7) abs(196);
(%o7) 196

(%i15) log(4),numer;
(%o15) 1.386294361119891

(%i17) sin(60*%pi/180);
(%o17)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 
```

Представление математических объектов с Pascal

1. Целые числа: 524
2. Рациональные числа: $5/9$
3. Степень числа: $SQR(12)$
4. Корень из числа: $SQRT(121)$
5. Модуль числа: $ABS(196)$
6. Логарифм: $LOG(e,e)$
7. Тригонометрические объекты: $SIN(90 \cdot \pi / 180)$

•Program1.pas*

```
program pr_1;
var
  a,b,c,d,e,f,g:real;
begin
  a:=524;
  b:=5/9;
  c:=sqr(12);
  d:=sqrt(121);
  e:=abs(196);
  f:=ln(e);
  g:=sin(90*pi/180);
  writeln(a,' ',b,' ',c,' ',d,' ',e,' ',f,' ',g,' ');
end.
```


Представление математических объектов с Excel

1. Целые числа: 524
2. Рациональные числа: 5/9
3. Степень числа: СТЕПЕНЬ(12;2)
4. Корень из числа: КОРЕНЬ(121)
5. Модуль числа: ABS (196)
6. Логарифм: LOG(4;2)
7. Тригонометрические объекты: SIN(90*ПИ()/180)

A2	
	A
1	524
2	5/9
3	СТЕПЕНЬ(12;2)
4	КОРЕНЬ(121)
5	ABS(196)
6	LOG(4;2)
7	SIN(90*ПИ()/180)
8	

Представление матриц

Excel:

	A	B	C
1	5	6	1
2	5	2	4
3	8	4	2

Maxima:

```
(%i1) matrix([5,6,1],[5,4,2],[8,4,2]);
```

```
(%o1) 
$$\begin{pmatrix} 5 & 6 & 1 \\ 5 & 4 & 2 \\ 8 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

```